SSH Brute Force Detection

I. Thông tin chung:

- Tên dự án: SSH Brute Force Detection
- Mục tiêu: Mô phỏng và phát hiện hành vi tấn công brute force vào dịch vụ SSH thông qua việc phân tích log hệ thống.
- Môi trường Lab :

Thành phần	Mô tả
Attacker	Kali Linux
Target	Ubuntu
Service	SSH
Tool	Hydra

- Attacker IP: 192.168.233.130
- Target IP: 192.168.233.26

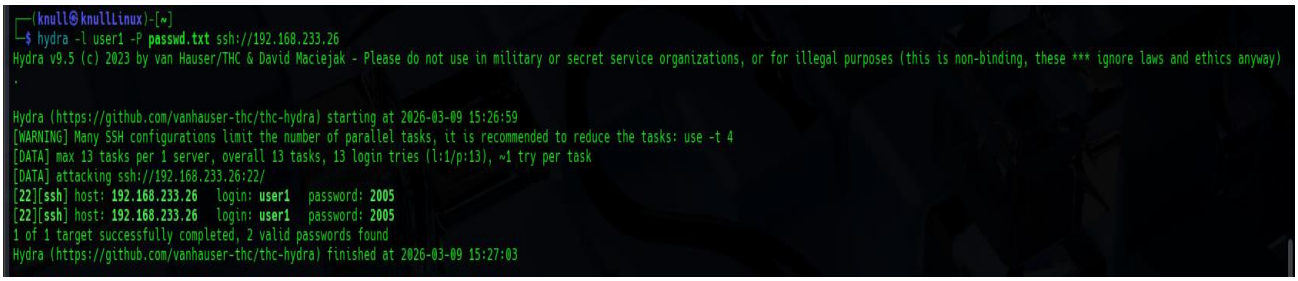
II. Mô tả sự cố:

- Trong quá trình phân tích log hệ thống, phát hiện nhiều lần đăng nhập SSH thất bại liên tiếp từ cùng một địa chỉ IP trong khoảng thời gian ngắn. Các hành vi này cho thấy dấu hiệu của tấn công brute force, khi kẻ tấn công cố gắng thử nhiều mật khẩu khác nhau để truy cập vào tài khoản hệ thống.
- Thông tin tấn công:

- Attacker IP: **192.168.233.130**
- Target IP: **192.168.233.26**
- User Victim: **user1**
- Kiểu tấn công: **SSH Brute Force**

III. Mô phỏng tấn công:

- Cuộc tấn công brute force được mô phỏng bằng công cụ: **Hydra**
- Câu lệnh được sử dụng: **hydra -l user1 -P passwd.txt ssh://192.168.233.26**



```
┌──(knull㉿knullLinux)-[~]
└─$ hydra -l user1 -P passwd.txt ssh://192.168.233.26
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway)
.

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-09 15:26:59
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 13 tasks per 1 server, overall 13 tasks, 13 login tries (l:1/p:13), ~1 try per task
[DATA] attacking ssh://192.168.233.26:22/
[22][ssh] host: 192.168.233.26   login: user1   password: 2005
[22][ssh] host: 192.168.233.26   login: user1   password: 2005
1 of 1 target successfully completed, 2 valid passwords found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-03-09 15:27:03
```

➔ Hydra thực hiện thử nhiều mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản SSH

```
2026-03-09T08:27:00.690564+00:00 server-paine sshd[1638]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.690689+00:00 server-paine sshd[1644]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.690767+00:00 server-paine sshd[1639]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.694725+00:00 server-paine sshd[1648]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.694847+00:00 server-paine sshd[1641]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.694937+00:00 server-paine sshd[1645]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.697981+00:00 server-paine sshd[1646]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.698697+00:00 server-paine sshd[1637]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.233.13
0  user=user1
2026-03-09T08:27:00.795914+00:00 server-paine sshd[1640]: Accepted password for user1 from 192.168.233.130 port 48984 ssh2
2026-03-09T08:27:00.797371+00:00 server-paine sshd[1640]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user1(uid=1007) by user1(uid=0)
2026-03-09T08:27:00.802147+00:00 server-paine systemd-logind[819]: New session 4 of user user1.
2026-03-09T08:27:00.825266+00:00 server-paine (systemd): pam_unix(systemd-user:session): session opened for user user1(uid=1007) by user1(uid=0)
2026-03-09T08:27:00.827631+00:00 server-paine sshd[1647]: Accepted password for user1 from 192.168.233.130 port 49056 ssh2
2026-03-09T08:27:00.831781+00:00 server-paine sshd[1647]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user1(uid=1007) by user1(uid=0)
2026-03-09T08:27:00.833495+00:00 server-paine systemd-logind[819]: New session 6 of user user1.
2026-03-09T08:27:01.527558+00:00 server-paine sshd[1647]: pam_unix(sshd:session): session closed for user user1
2026-03-09T08:27:01.527710+00:00 server-paine sshd[1640]: pam_unix(sshd:session): session closed for user user1
2026-03-09T08:27:01.531241+00:00 server-paine systemd-logind[819]: Session 4 logged out. Waiting for processes to exit.
2026-03-09T08:27:01.532921+00:00 server-paine systemd-logind[819]: Session 6 logged out. Waiting for processes to exit.
2026-03-09T08:27:01.533796+00:00 server-paine systemd-logind[819]: Removed session 6.
2026-03-09T08:27:01.534726+00:00 server-paine systemd-logind[819]: Removed session 4.
2026-03-09T08:27:02.662872+00:00 server-paine sshd[1643]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49000 ssh2
2026-03-09T08:27:02.773867+00:00 server-paine sshd[1642]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49016 ssh2
2026-03-09T08:27:02.796818+00:00 server-paine sshd[1638]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48976 ssh2
2026-03-09T08:27:02.796998+00:00 server-paine sshd[1644]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49026 ssh2
2026-03-09T08:27:02.804254+00:00 server-paine sshd[1645]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49034 ssh2
2026-03-09T08:27:02.804416+00:00 server-paine sshd[1641]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48996 ssh2
2026-03-09T08:27:02.806718+00:00 server-paine sshd[1646]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49040 ssh2
2026-03-09T08:27:02.807799+00:00 server-paine sshd[1639]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48980 ssh2
2026-03-09T08:27:02.807956+00:00 server-paine sshd[1648]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49068 ssh2
2026-03-09T08:27:02.809780+00:00 server-paine sshd[1637]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48974 ssh2
2026-03-09T08:27:03.610438+00:00 server-paine sshd[1643]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 49000 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.641080+00:00 server-paine sshd[1638]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 48976 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.645633+00:00 server-paine sshd[1642]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 49016 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.651468+00:00 server-paine sshd[1637]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 48974 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.652559+00:00 server-paine sshd[1645]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 49034 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.655715+00:00 server-paine sshd[1641]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 48996 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.660056+00:00 server-paine sshd[1639]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 48980 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.662575+00:00 server-paine sshd[1648]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 49068 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.663606+00:00 server-paine sshd[1644]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 49026 [preauth]
2026-03-09T08:27:03.672568+00:00 server-paine sshd[1646]: Connection closed by authenticating user user1 192.168.233.130 port 49040 [preauth]
knull@server-paine:~$ _
```

Log ghi nhận nhiều lần đăng nhập SSH thất bại

IV. Phân tích Log:

- Việc phân tích log được thực hiện thông qua các lệnh dòng lệnh Linux như grep và awk nhằm lọc và thống kê các lần đăng nhập thất bại
- Sử dụng lệnh để lọc các lần đăng nhập thất bại và xác định IP tấn công:
  grep "Failed password" /var/log/auth.log
  grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $9}' | sort | uniq -c

```
knull@server-paine:~$ grep "Failed password" /var/log/auth.log
2026-03-09T08:27:02.662872+00:00 server-paine sshd[1643]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49000 ssh2
2026-03-09T08:27:02.773867+00:00 server-paine sshd[1642]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49016 ssh2
2026-03-09T08:27:02.796818+00:00 server-paine sshd[1638]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48976 ssh2
2026-03-09T08:27:02.796998+00:00 server-paine sshd[1644]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49026 ssh2
2026-03-09T08:27:02.804254+00:00 server-paine sshd[1645]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49034 ssh2
2026-03-09T08:27:02.804416+00:00 server-paine sshd[1641]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48996 ssh2
2026-03-09T08:27:02.806718+00:00 server-paine sshd[1646]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49040 ssh2
2026-03-09T08:27:02.807799+00:00 server-paine sshd[1639]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48980 ssh2
2026-03-09T08:27:02.807956+00:00 server-paine sshd[1648]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 49068 ssh2
2026-03-09T08:27:02.809780+00:00 server-paine sshd[1637]: Failed password for user1 from 192.168.233.130 port 48974 ssh2
knull@server-paine:~$ grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $9}' | sort | uniq -c
     10 192.168.233.130
knull@server-paine:~$ _
```

Kết quả phân tích log

➔ Điều này cho thấy địa chỉ IP 192.168.233.130 đã thực hiện 10 lần đăng nhập thất bại

- Lệnh phát hiện đăng nhập thành công:

grep "Accepted password" /var/log/auth.log

```
knull@server-paine:~$ grep "Accepted password" /var/log/auth.log
2026-03-09T08:27:00.795914+00:00 server-paine sshd[1640]: Accepted password for user1 from 192.168.233.130 port 48984 ssh2
2026-03-09T08:27:00.827631+00:00 server-paine sshd[1647]: Accepted password for user1 from 192.168.233.130 port 49056 ssh2
knull@server-paine:~$ _
```

➔ Điều này cho thấy sau nhiều lần thử mật khẩu, kẻ tấn công đã đăng nhập thành công vào hệ thống

V. Đánh giá mức độ ảnh hưởng:

- Phát hiện nhiều lần đăng nhập SSH thất bại liên tiếp
- Sau đó xuất hiện đăng nhập thành công từ cùng IP
- Điều này chứng tỏ mật khẩu có thể đã bị đoán thành công

➔ Mức độ rủi ro: Trung bình

VI. Khuyến nghị:

- Để giảm thiểu nguy cơ tấn công brute force, có thể áp dụng các biện pháp sau:

  - Giới hạn số lần đăng nhập SSH thất bại
  - Sử dụng xác thực SSH Key thay vì mật khẩu
  - Triển khai hệ thống chặn brute force tự động như Fail2Ban
  - Giới hạn truy cập SSH theo địa chỉ IP
  - Sử dụng mật khẩu mạnh và phức tạp

VII. Kết Luận:

- Qua quá trình phân tích log hệ thống, phát hiện nhiều lần đăng nhập SSH thất bại từ cùng một địa chỉ IP trong thời gian ngắn
- Cuộc tấn công brute force được mô phỏng bằng công cụ Hydra và đã thành công trong việc truy cập vào tài khoản mục tiêu
- Việc giám sát log hệ thống giúp phát hiện sớm các hành vi tấn công và hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp